

# Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

## Выпускная квалификационная работа

Козлов Кирилл Андреевич

Научный руководитель: профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова

кафедра Вычислительных Методов





Банк России

- Центральные банки по всему миру, включая Банк России, используют RBC/DSGE-модели для макроэкономического прогнозирования и анализа последствий денежно-кредитной политики, рассматривая их как часть своего ключевого аналитического аппарата.

- Решаются задачи численного оптимального управления и численного стохастического оптимального управления в дискретном времени, где  $S$ ,  $L$  - переменные управления, а  $K$  и  $z$  - переменные состояния.
- Требуется численно исследовать модель реального делового цикла для закрытой экономики в двух постановках — детерминированной и стохастической.

# Описание детерминированной модели

- Агенты: репрезентативное домохозяйство, репрезентативная фирма.
- Задача домохозяйства - максимизация функции полезности:

$$U = \max_{C,L,K} \mathbb{E} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left( \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} \right)$$

При условии соблюдения балансового ограничения и с учетом правила накопления активов, которые объединяют потребление, инвестиции и доходы от труда и капитала:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t$$

- Задача фирмы - максимизация прибыли:

$$Pr = \max_{C,L,K} \{ A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - W_t L_t - R_t K_t \}$$

# Описание детерминированной модели

- Стационарное состояние (SS):  $K_t = K_{t+1} = K^*$ ,  $C_t = C_{t+1} = C^*$ ,  $L_t = L_{t+1} = L^*$ .

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta$$

$$L^* = \left( \frac{(1 - \alpha)R^*}{\alpha\phi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}$$

$$K^* = \left( \frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

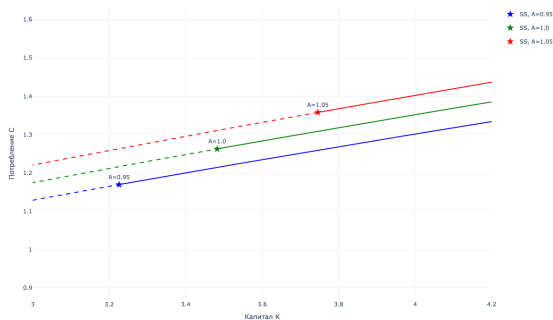
$$C^* = \frac{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta(1 - \alpha)}{\alpha} K^*$$

- Параметры:  $\beta = 0.96$ ,  $\alpha = 0.33$ ,  $\delta = 0.1$ ,  $\sigma = 1$ ,  $\phi = 0.75$ ,  $\psi = 0.35$ .

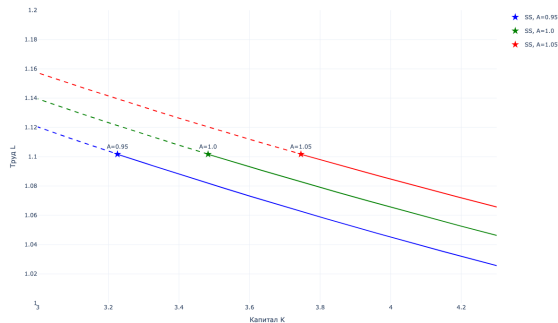
- Метод Стрельбы (shooting): подбор начального  $C_0$ , чтобы траектория по уравнению Эйлера пришла в SS; в моей реализации используется бисекция с сужением интервала по направлению движения  $K$  и  $C$ .

# Численное решение RBC: фазовые траектории

Фазовый портрет (K, C): траектории слева ( $K_y=0.75$ ) и справа ( $K_y=10.5$ ) от SS

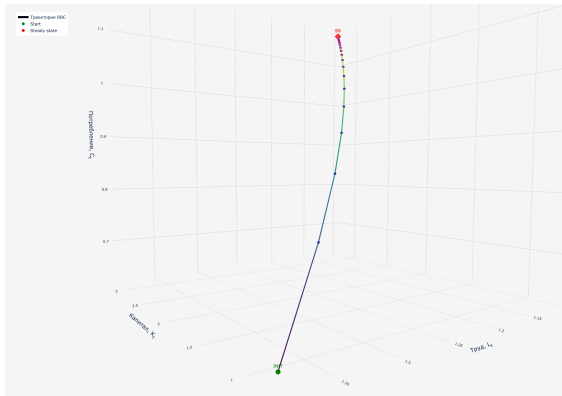


Фазовый портрет (K, L): траектории слева ( $K_y=0.75$ ) и справа ( $K_y=10.5$ ) от SS

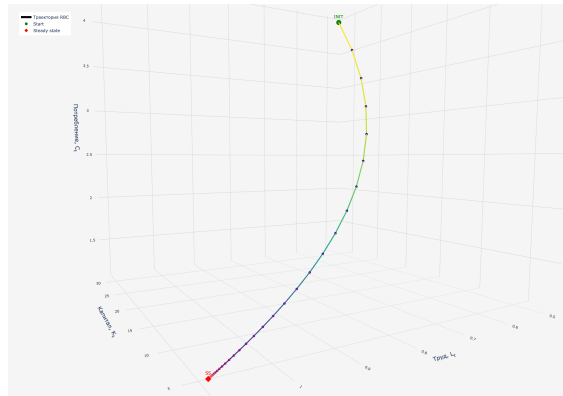


# Численное решение RBC: 3D траектория

3D-траектория модели RBC:  $(K_0, L_0, C_0)$ ,  $K_0 = 0.8065$ ,  $T = 41$



3D-траектория модели RBC:  $(K_0, L_0, C_0)$ ,  $K_0 = 32.2582$ ,  $T = 51$



- Переход от детерминированной RBC к DSGE: добавляем случайный технологический шок в производственную функцию:

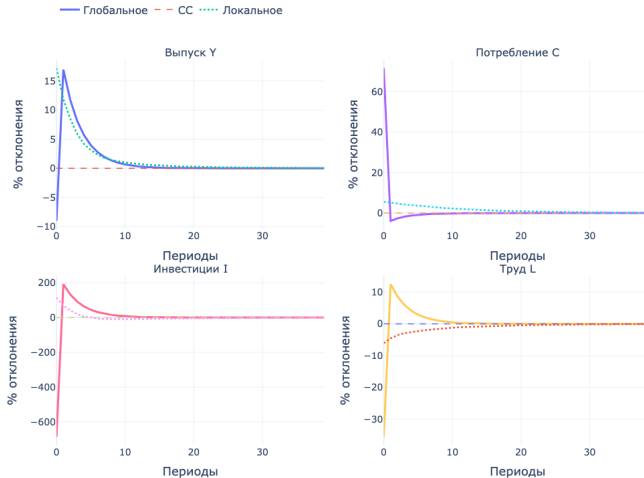
$$Y_t = A e^{z_t} K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}.$$

- Динамика шока TFP задается AR(1)-процессом:

$$z_t = \rho z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2), \quad |\rho| < 1.$$

- Остальные условия (Эйлер, внутрипериодный выбор труда, закон движения капитала) остаются как в детерминированной модели.
- В DSGE решением является распределение траекторий макропеременных, а не одна детерминированная траектория.

# Локальное vs Глобальное решение DSGE



- Добавить в стохастическую модель инфляцию(жёсткость цен) и монетарный шок.
- Провести численные симуляции импульсных откликов для различных типов шоков (технологический, монетарный) и сравнить с результатами локального решения.

Спасибо за внимание!